



Objet connecté de détection des dangers

Surveillance en temps réel du vent, des inondations, des feux de forêt et de la canicule via API — Raspberry Pi 5

Dossier de projet — Internet des objets (IoT)

Équipe de 3 membres

4
dangers surveillés

3
membres d'équipe

1
Raspberry Pi 5

1. Présentation du projet

Ce projet consiste à concevoir un objet connecté capable de surveiller en continu plusieurs risques météorologiques et environnementaux autour d'une zone géographique donnée : vent violent, risque d'inondation, feux de forêt à proximité et épisodes de canicule. Plutôt que de dépendre uniquement de capteurs physiques embarqués, le système s'appuie principalement sur des API météo et de vigilance publiques, ce qui permet une couverture plus large et plus fiable que des capteurs locaux seuls.

Le cœur du système repose sur un Raspberry Pi 5, qui interroge régulièrement ces API, compare les données reçues à des seuils définis, déclenche des alertes et alimente un tableau de bord consultable à distance.

Objectifs du projet

- Détecter automatiquement plusieurs types de dangers météo et environnementaux.
- Centraliser les informations issues de plusieurs sources officielles.
- Alerter en temps réel via un tableau de bord et des signaux locaux (LED, buzzer).
- Conserver un historique des alertes pour analyse.

2. Architecture générale

L'architecture retenue distingue trois couches : la collecte des données (API externes, éventuellement capteurs locaux), le traitement (comparaison aux seuils, détection des dangers) et la restitution (tableau de bord, alertes locales, historique).

Couche	Rôle	Technologies
Collecte	Interroger les API météo et de vigilance à intervalles réguliers	Python, requests
Traitement	Comparer les données aux seuils, générer les alertes	Python, SQLite
Restitution	Afficher les données et alertes, historique consultable	Flask, HTML/CSS, dashboard

Schéma de principe

Raspberry Pi 5 (tâche planifiée) → requêtes API → comparaison aux seuils → alerte locale (LED / buzzer) + mise à jour du tableau de bord + enregistrement en base de données.

3. API utilisées

Le projet croise plusieurs sources de données publiques, chacune spécialisée dans un type de risque. Cette diversité de sources permet une détection plus complète qu'un seul capteur local.

API	Danger couvert	Données fournies	Accès
OpenWeatherMap (One Call API)	Vent, canicule, pluie	Température, vitesse du vent, précipitations, description météo	Clé API gratuite
Vigilance Météo-France	Vent, inondation, orages, canicule (niveau officiel)	Niveau de vigilance par département (vert/jaune/orange/rouge)	Clé API gratuite (portail Météo-France)
Vigicrues	Inondation par crue de cours d'eau	Niveau des cours d'eau, risque de crue en temps réel	Sans clé, code station hydrométrique requis
NASA FIRMS	Feux de forêt	Localisation des foyers actifs détectés par satellite	Clé API gratuite

Seuils de déclenchement retenus

Danger	Seuil retenu	Source
Vent fort	> 60 km/h	OpenWeatherMap
Canicule	> 35°C	OpenWeatherMap
Feu de forêt	Foyer détecté dans un rayon de 20 km	NASA FIRMS
Inondation / crue	Vigilance orange ou rouge	Vigilance Météo-France / Vigicrues

4. Matériel

Élément	Référence / type	Rôle
Microcontrôleur	Raspberry Pi 5	Traitement, appels API, hébergement du dashboard
Alimentation	Officielle 27 W USB-C	Alimentation stable, requise pour le Pi 5
Stockage	Carte microSD 32 Go	Système d'exploitation et données
Alerte locale	LED RGB + buzzer actif	Signal visuel/sonore en cas de danger
Réseau	Wi-Fi intégré	Connexion aux API et au dashboard

Des capteurs physiques (température/humidité, vent, pluie) peuvent être ajoutés en complément pour affiner les mesures directement sur le site surveillé, mais ne sont pas indispensables au fonctionnement du système, qui repose avant tout sur les API.

5. Organisation de l'équipe

Rôle	Responsabilités
Backend / API	Script Python, intégration des API, gestion des seuils et de la base de données
Dashboard / interface	Serveur Flask, page web du tableau de bord, ergonomie
Matériel / Raspberry Pi	Configuration du Pi, réseau, tests terrain, documentation et schémas

Le travail est organisé via un dépôt Git partagé (branches séparées par fonctionnalité, fusion après relecture) et un tableau de suivi des tâches (Trello ou GitHub Projects).

6. État d'avancement et prochaines étapes

Réalisé

- Cahier des charges et architecture générale définis.
- Script Python de collecte des API et de détection des alertes (base).
- Maquette du tableau de bord (cartes de risques, vigilance, historique des alertes).

À venir

- Configuration complète du Raspberry Pi 5 (système, réseau, dépendances).
- Développement du serveur Flask reliant le script Python au tableau de bord.
- Intégration de l'API Vigicrues (inondation par crue).
- Tests réels sur le terrain et ajustement des seuils.
- Rédaction du rapport final et préparation de la soutenance.

Document généré comme support de suivi de projet — à adapter selon l'avancement de l'équipe.